功能異常偵測的運作方式OnCommand Insight

OnCommand Insight

NetApp
June 16, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/oncommand-insight/config-admin/configuring-anomaly-detection-for-applications.html on June 16, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

功能異常偵測的運作方式OnCommand Insight 1
設定應用程式以偵測異常狀況 1
使用「異常」區段 2
異常偵測監控狀態 3
建立應用程式效能原則 4

功能異常偵測的運作方式OnCommand Insight

包含機器學習異常偵測分析功能、可清楚掌握應用程式的基礎架構、並在效能異常狀況變成服務中斷之前予以識別OnCommand Insight 。

異常分析可協助您識別應用程式的正常作業工作負載範圍、並在效能變更超出預期層級時通知您。應用程式異常狀況偵測引擎會擷取Insight收集的效能指標、並識別應用程式基礎架構中的異常狀況。

您可以使用異常偵測來執行下列工作：

- 識別應用程式基礎架構行為的重大變更
- 追蹤整個堆疊和多個計數器的應用程式
- 診斷應用程式工作負載中定期發生事件的原因
- 與使用靜態臨界值的效能計數器資料相比、提供更完整的資訊集
- 以改良的被動模式監控、透過端點對端點的拓撲檢視、以及專注於最異常行為的能力。

異常狀況偵測引擎使用Insight資料進行應用程式分析。首次啟動監控時、分析引擎最多可擷取14天的歷史效能資料。收集資料的時間長達數週甚至數月、可提供更準確的特定資源資料。這些資料包括下列計數器的總計：

物件	計數器
VM	延遲、IOPS
Hypervisor	CPU使用率、IOPS
邊際連接埠	零的寬帶點數
儲存節點	延遲、使用率、IOPS
Volume	延遲、IOPS
內部Volume	延遲、IOPS
儲存資源池	IOPS、使用率

在Insight伺服器上啟用效能資料歸檔時、會歸檔由異常偵測引擎收集的資料。請參閱「系統健全狀況」頁面、以判斷是否已啟用歸檔。

異常偵測引擎是在獨立於Insight伺服器的伺服器上執行。可在實體機器或VM上設定。如OnCommand Insight 需詳細資訊、請參閱《適用於Windows或Linux的《支援》。

設定應用程式以偵測異常狀況

您必須開啟異常偵測功能、才能監控應用程式的基礎架構是否出現異常行為。異常偵測監控功能只會針對應用程式開啟或關閉。

開始之前

- 您必須安裝並設定異常偵測引擎。
- 您必須為任何想要異常偵測資訊的資產、將應用程式指派給運算資源（虛擬機器或主機）。Insight會自動探索其餘資源。

步驟

1. 登入OnCommand 到「無法使用者介面」。
2. 單擊*管理*並選擇*應用程序*。
3. 找出指派給運算資源的應用程式。
4. 在「異常」區段中、確定區段右上角的*監控*控制方塊顯示*開啟*而非*關閉*；如果沒有、請按一下*監控*控制方塊中的任何位置、將控制項切換為*開啟*。

   您可以同時監控多達48個應用程式的異常狀況。

   此區段中的狀態顯示「Learning」至少一小時；異常偵測引擎會預先載入任何現有效能資料的14天、讓引擎瞭解您環境的行為。在Insight伺服器對環境資產執行第一次輪詢之後、異常偵測引擎會在該時間內計算並傳回應用程式的分數。

相關資訊

"將應用程式指派給資產"

使用「異常」區段

「異常」區段僅會顯示在應用程式資產頁面上、可深入瞭解應用程式基礎架構、並可讓您識別可能導致服務中斷的異常行為。

步驟

1. 開啟所需應用程式的異常監控功能、並允許其收集資料。
2. 當異常偵測引擎正在執行時、您可以在應用程式資產頁面的* Anomalies*區段中檢視下列資訊：

   - 異常偵測分數會以藍色長條顯示、代表0到100之間的分數。評分會逐資源執行、並逐一進行計數、進而為整個應用程式基礎架構提供整體重要分數。
   - 應用程式資產檢視

     位於異常偵測分數下方、顯示所有資產對目前異常分數的貢獻。如果某項資產未大幅提高異常分數、則會以表示 。如果資產造成異常分數的重要性、則會出現1、2或3個藍色長條、例如： 。以長條數表示的值表示該資產對異常分數的貢獻意義、如下所示：1長條= 1-33；2長條= 34至67；3長條= 68至100。

     指派給應用程式（主機、虛擬機器、磁碟區、內部磁碟區和Hypervisor）的資產、以及基礎架構中以某種方式連接至指派資產（例如節點、連接埠等）的資產、都有助於形成異常偵測分數。這兩種造成特定異常狀況的資產都會顯示出來、因為分配的應用程式資源中的資料可能會流經這些資產。

如果一種類型的資產超過60項、則會顯示*更多*按鈕、您可以按一下按鈕來顯示其餘資產。這些剩餘資產的狀態、例如 124 4 1 ，顯示在* More（更多）*按鈕旁邊。此範例指出、在未顯示的129項資產中、有124項資產並未構成異常分數、但其中有5項資產確實對異常分數有某種程度的影響。

- 異常圖表

  異常圖表會顯示時間範圍內的最高異常分數、以橘色圓圈表示（3小時、24小時、3天、7天、30天、 或自訂時間範圍）。您可以將指標拖曳到圖表上、查看時間範圍內其他點的異常分數（以藍色圓圈表示）、然後按一下藍色圓圈。 這會更新應用程式資產檢視、以顯示當時分數的相關資產。

3. 若要協助您疑難排解資產效能、您可以執行下列動作、將應用程式資產檢視中的資產新增至應用程式資產頁面的專家檢視圖表：

   a. 按一下應用程式資產檢視中的資產圖示。

      以下顯示：資產名稱（即資產頁面的超連結）、造成異常狀況的指標、資產貢獻的重要性、以及可讓您將資產新增至專家檢視圖表的按鈕。

   b. 按一下 。

   資產即會新增至專家檢視圖表。

異常偵測監控狀態

異常偵測監控狀態可在應用程式查詢、小工具和資產頁面中使用。

異常偵測監控狀態

對於每個應用程式、您會看到下列其中一項：

- 確定

  未偵測到問題。

- 學習

  異常偵測伺服器擷取最多14天的效能資料、並將其載入異常偵測引擎。

- 超過最大資產

  已超過監控應用程式的資產上限。對於應用程式、最多可監控4000項資產。監控會暫停、直到資產數量小於或等於4000為止。減少受監控的資產數量、以繼續監控。

- 失敗

  與異常偵測伺服器的連線失敗。

- 未監控

  應用程式的監控功能已關閉。在查詢和小工具中、此欄位會保留空白。

建立應用程式效能原則

您可以根據應用程式的異常分數來建立應用程式效能原則。跨越臨界值會觸發警示、通知您應用程式中的資源相關問題。

開始之前

異常偵測引擎必須在Insight伺服器上執行、才能監控應用程式效能原則中設定的臨界值。

關於這項工作

您可以建立原則、針對您可能想要監控的不同類型異常分數提供警示：

- 若要識別任何異常尖峰、請建立原則、在第一次發生時發出警示、並將臨界值設為高異常分數（>90）。
- 若要識別一段時間內的行為變更、請建立原則、以中高異常分數在1小時後發出警示。此原則會根據3個連續異常偵測分數提供警示。

步驟

1. 在OnCommand Insight 瀏覽器中開啟
2. 按一下「管理>*效能原則*」

   隨即顯示「效能原則」頁面。

3. 按一下「**+**附加」。

   此時會顯示「新增原則」對話方塊。

4. 在*原則名稱*欄位中輸入唯一的原則名稱。

   您必須使用不同於物件所有其他原則名稱的名稱。

5. 從「*套用至類型*的物件」清單中、選取「應用程式」。
6. 從*應用程式優先順序*清單中選取應用程式優先順序。
7. 從「套用後的時間」清單中、選取警示提出以指出違反臨界值的時間。

   第一次出現選項會在第一分數超過臨界值時觸發警示。當臨界值超過一次且持續超過指定時間、所有其他選項都會觸發警示。

   異常分數以30分鐘為間隔提供（超過小時5分鐘、超過小時35分鐘）、因此只能選擇30小時的時段。

在的時間範圍之後套用	丟棄違規所需的儲存區數量
第一次發生	1.
5分鐘	2.

10分鐘	2.
15分鐘	2.
30分鐘	2.
45分鐘	3.
1小時	3.
2小時	4.

8. 從*警告*清單中、選取嚴重或警告
9. 如果您要變更預設的電子郵件通知方法、請設定電子郵件。
10. 在「建立警示條件」區段中、選取運算子、然後輸入值以建立臨界值。異常分數是唯一用於應用程式效能原則的效能計數器。

    您可以使用類似下列的範圍來建立一組警示：

    - 0-20警告警示
    - 21至50個警告警示
    - 51-80警告警示
    - 超過80個嚴重警示
11. 如果您希望原則在發生警示時停止處理、請選取「如果產生警示、則停止處理其他原則*」核取方塊。

結果

通知並非檢視違規的唯一方法。違規會顯示在應用程式登陸頁面和違規儀表板上、您可以在其中進行篩選。您也可以建立儀表板、新增違規表小工具、並篩選效能原則名稱、以識別應用程式違規。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。